

中学2年
理科

単元1 化学変化と原子・分子 3章 酸素がかかわる化学変化

還元

月 日

名前

ポイント 還元の実験を読むために

- 化学式の読み方 酸化銅CuOは、銅原子1個と酸素原子1個が結びついた物質です。
- 酸素の動き 化学反応式の左右をくらべて、酸素を受けとった物質と、酸素を失った物質をさがします。

1 図は、酸化銅と炭素の混合物を加熱して、出てくる気体を石灰水に通す装置です。Aは試験管に入れた混合物、Bは石灰水です。

還元の実験の結果

(1) 加熱すると、Bの石灰水はどうなりますか。

答え

(2) 加熱する前、Aの混合物は黒色でした。加熱したあと、試験管に残った物質の色として正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 黒色のまま

イ 白色

ウ 赤色（赤茶色）

エ 青色

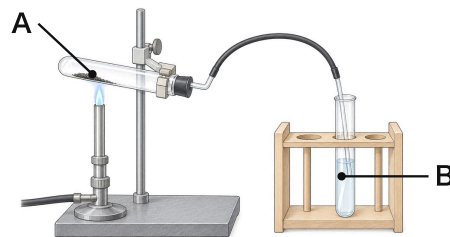
答え

(3) Bを変化させた気体を、化学式で書きなさい。

答え

(4) Aのうち、酸素を失った物質は何ですか。

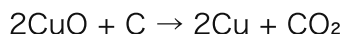
答え



2 酸化銅から酸素をうばう変化について、次の問いに答えなさい。

還元と化学反応式

(1) 酸化銅と炭素の混合物を加熱すると、次の化学変化が起こります。



この変化で、酸化された物質と還元された物質の組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 酸化された物質は酸化銅、還元された物質は炭素

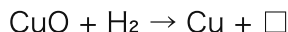
イ 酸化された物質は銅、還元された物質は二酸化炭素

ウ 酸化された物質は二酸化炭素、還元された物質は銅

エ 酸化された物質は炭素、還元された物質は酸化銅

答え

(2) 酸化銅を、水素で還元すると、銅と水ができます。□にあてはまる化学式を書きなさい。



答え

(3) (1)の化学反応式で、炭素原子6個がすべて酸化銅と反応しました。できる銅原子は何個ですか。

答え

(4) 次のア～エのうち、還元が起こっているものをすべて選びなさい。

ア 酸化鉄と炭素から、鉄をとり出す。

イ 銅を加熱して、酸化銅にする。

ウ 水素を燃やして、水をつくる。

エ 酸化銅と水素から、銅をとり出す。

答え

中学2年
理科

単元1 化学変化と原子・分子 3章 酸素がかかわる化学変化

還元（うら）

月 日

名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

酸化銅と炭素の加熱

【実験】酸化銅と炭素の粉末を混ぜて加熱し、変化を調べました。

- ① 酸化銅の粉末と炭素の粉末をよく混ぜ合わせ、試験管に入れました。
- ② 1の図のように、試験管の口を少し下げてスタンドに固定し、ガラス管の先を石灰水の中に入れました。
- ③ ガスバーナーで加熱すると、気体が発生しました。
- ④ 気体が出なくなったら、ガラス管を石灰水から出し、ガスバーナーの火を消しました。
- ⑤ すぐにゴム管をピンチコックでとめて、試験管を冷ました。
- ⑥ 冷めてから、試験管の中の物質を取り出して、葉さじで強くこすると、光沢が見られました。
- ⑦ 加熱の前と後で、試験管の中の固体の質量をくらべると、加熱のあとの方が小さくなっていました。

(1) ⑤で、ゴム管をピンチコックでとめるのはなぜですか。「空気」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ⑥で、こすると光沢が見られたことから、どのようなことが分かりますか。「金属」という言葉を使って書きなさい。

答え

(3) この実験から、炭素と銅の、酸素との結びつきやすさについていえることとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 炭素の方が、銅より酸素と結びつきやすい。

イ 銅の方が、炭素より酸素と結びつきやすい。

ウ 炭素も銅も、酸素とは結びつかない。

エ この実験からは、どちらとも分からない。

答え

(4) ⑦で、加熱のあとの固体の質量が小さくなったのはなぜですか。「二酸化炭素」という言葉を使って書きなさい。

答え